



TALLER 6 CONJUNTOS Y SUS OPERACIONES

Resuelve los siguientes ejercicios sobre conjuntos:

1. Determinar la veracidad de las siguientes afirmaciones.

- ☐ Una definición formal del conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ es $(\forall x)[(x \in A) \Leftrightarrow (x = 1 \vee x = 2 \vee x = 3)]$.
- ☐ Una definición formal del conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ es $(\forall x)[(x \in A) \Leftrightarrow (x = 1 \wedge x = 2 \wedge x = 3)]$.
- ☐ Dos conjuntos A y B , son iguales si $(\exists x)(x \in A \Leftrightarrow x \in B)$
- ☐ Dos conjuntos A y B , son iguales si $(\forall x)(x \in A \Leftrightarrow x \in B)$
- ☐ Un conjunto A está incluido en un conjunto B si $(\forall x)(x \in B \Rightarrow x \in A)$.
- ☐ Dados A, B conjuntos, se tiene que $A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B \vee B \subseteq A)$.
- ☐ Para cualquier conjunto A , se tiene que $\phi \subseteq A$.
- ☐ Dados A, B, C conjuntos, si $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$, entonces $A \subseteq C$.
- ☐ Dados A y B conjuntos, un elemento x que satisface $(x \notin A) \wedge (x \in B)$, pertenece a $A \cup B$.
- ☐ El complemento del conjunto $A \cup B^c$ es $A^c \cap B$.
- ☐ Si dos conjuntos A y B satisfacen que $A \subseteq B$ luego $A^c \subseteq B^c$.

2. Sean los conjuntos:

$$A = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \leq 13\}$$

$$B = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \text{ es par} \wedge n \leq 20\}$$

$$C = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \text{ es par}\}$$

Hallar $A \cup B$, $A \cap B$, A^c , B^c , $A - B$, $B - A$, $A \Delta B$, $B \cap C$, $B - C$. Represente su solución por extensión y comprensión.



Lee atentamente los siguientes problemas. Realiza el diagrama de Venn que representa cada situación y luego responde.

3. Si en un total de 50 alumnos de primer ingreso, 30 estudian Basic, 25 Pascal y 10 estudian ambos lenguajes. ¿Cuántos alumnos de primer ingreso estudian al menos un lenguaje de computación?
4. Una compañía tiene 350 empleados, de los cuales 160 obtuvieron un aumento de salario, 100 fueron promovidos y 60 fueron promovidos y obtuvieron un aumento de salario.
 - a) ¿Cuántos empleados obtuvieron un aumento pero no fueron promovidos?
 - b) ¿Cuántos empleados fueron promovidos pero no obtuvieron un aumento?
 - c) ¿Cuántos empleados no obtuvieron ni aumento de salarios ni fueron promovidos?
5. En una encuesta realizada a 150 personas, sobre sus preferencias de tres productos A, B y C, se obtuvieron los siguientes resultados: 82 personas consumen el producto A, 54 el producto B, 50 consumen únicamente el producto A, 30 sólo el producto B, el número de personas que consumen sólo B y C es la mitad del número de personas que consumen sólo A y C, el número de personas que consumen sólo A y B es el tripe del número de las que consumen los tres productos y hay tantas personas que no consumen los productos mencionados como las que consumen sólo C. Determina
 - a) el número de personas que consumen sólo dos de los productos
 - b) el número de personas que no consumen ninguno de los tres productos
 - c) el número de personas que consumen al menos uno de los tres productos.
6. En un grupo de 165 estudiantes, 8 toman cálculo, psicología y computación; 33 toman cálculo y computación; 20 toman cálculo y psicología; 24 toman psicología y computación; 79 están en cálculo; 83 están en psicología y 63 toman computación.
 - a) ¿Cuántos estudiantes toman exclusivamente psicología?
 - b) ¿Cuántos estudiantes toman solamente dos materias?
 - c) ¿Cuántos estudiantes toman cálculo y computación?
 - d) ¿Cuántos estudiantes toman al menos una de las tres materias?
 - e) ¿Cuántos estudiantes no toman ninguna de estas asignaturas?



7. Al seleccionar un computador nuevo para su centro de cálculo, el responsable del mismo examina 15 modelos diferentes, considerando: el dispositivo para cinta magnética (A), la terminal para mostrar graficas (B) y la memoria semiconductora (además de la memoria principal). El número de computadoras con cualquiera o todas estas características es el siguiente:

$$|A| = |B| = |C| = 6, |A \cap B| = |B \cap C| = 1, |A \cap C| = 2, |A \cap B \cap C| = 0.$$

Hallar:

- ¿Cuántos modelos tienen exactamente una de estas características?
 - ¿Cuántos modelos no tiene ninguna de estas características?
 - ¿Cuántos modelos de computadores tienen solamente la característica de mostrar gráficas?
 - ¿Cuántos modelos tienen solamente dos y solo dos características al mismo tiempo?
8. Un hotel recibe 60 visitantes, de los cuales 37 permanecen a lo menos 1 semana, 43 gastan a lo menos \$ 30.000 diarios, 32 están completamente satisfechos del servicio; 30 permanecieron a lo menos una semana y gastaron a lo menos \$ 30.000 diarios , 26 permanecieron a lo menos una semana y quedaron completamente satisfechos, 27 gastaron a lo menos \$30.000 diarios y quedaron completamente satisfechos y 24 permanecieron a lo menos una semana , gastaron a lo menos \$ 30,000 diarios y quedaron completamente satisfechos.
- ¿Cuántos visitantes permanecieron a lo menos una semana, gastaron a lo menos \$ 30.000 diarios pero no quedaron completamente satisfechos?
 - ¿Cuántos visitantes quedaron completamente satisfechos, pero permanecieron menos de una semana y gastaron menos de \$ 30.000 diarios?
9. Se hizo una encuesta a 50 personas sobre preferencias respecto a dos revistas A y B. Se observa que los que leen las dos revistas son el doble de los que leen solo A, el triple de los que leen solo B y el cuádruplo de los que no leen ninguna de las dos revistas. ¿Cuántas personas leen la revista A?



10. En una encuesta realizada a 100 trabajadores de una fábrica se obtuvo la siguiente información: todos los hombres tenían más de 20 años, 25 de las mujeres eran casadas mientras que 15 de los trabajadores casados tenían más de 20 años y 10 de las mujeres casadas tenían más de 20 años. Si hay 60 que tienen más de 20 años, hallar la diferencia entre el número de trabajadores con menos de 20 años y el número de mujeres solteras con menos de 20 años.

11. En un universo de n elementos se tienen dos conjuntos A y B, tales que:

$$|(A \cap B)| = \frac{2}{5}n$$

$$|B| = 50\% \text{ de } n$$

$$|(B^c \cap A^c)| = 15\% \text{ de } n$$

- a) Determinar $|A|$
- b) Si $n = 80$ Determinar $|(A - B) \cup (B - A)|$